FACULTAD DE TECNOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE MATERIAS BÁSICAS
ÁREA HUMANIDADES
SUBÁREA INFORMÁTICA
ASIGNATURA: INF 100 – INFORMÁTICA I

PRÁCTICA 2 – PARA EL SEGUNDO PARCIAL
SEMESTRE 2-2026

Para cada ejercicio, escribe un programa en Python que use una o más funciones (programación modular).

1. Mostrar los n primeros términos de una progresión aritmética, dado el primer término y la diferencia.
2. Calcular y mostrar el área y el perímetro de un círculo, dado su diámetro.
3. Calcular y mostrar el volumen y el área superficial de un cilindro circular recto, conocidos su radio y su altura.
4. Calcular la distancia entre dos puntos A y B en el plano coordenado XY.
5. Dados dos puntos A y B en el plano coordenado cartesiano XY, mostrar la ecuación de la recta que pasa por estos puntos en la forma y = mx + b, o bien x = a (recta vertical). Mostrar un mensaje si los puntos son coincidentes.
6. Calcular las coordenadas del punto de intersección de dos rectas dadas en su forma pendiente – ordenada en el origen. Mostrar mensajes si las rectas son paralelas ó coincidentes.
7. Calcular y mostrar la altura máxima y el tiempo de vuelo de un móvil que se dispara desde la superficie de la tierra con velocidad inicial vo [m/s].
8. Convertir una temperatura de grados Celsius a grados Farenheit, o a la inversa, conforme a lo que solicite el usuario.
9. Calcular la resistencia equivalente de tres resistencias en serie y en paralelo.
10. Ley de Ohm: Si tenemos dos de los tres valores R, V, I se debe calcular el tercero.
11. Dadas la masa, la altura y la velocidad de un cuerpo, calcular su energía mecánica como suma de su energía potencial y su energía cinética.
12. Calcula la frecuencia y el período de un péndulo simple de longitud L.
13. Obtener el factorial de un número entero no negativo con productos.
14. Obtener el factorial de un número, utilizando operaciones de suma y/o resta únicamente.
15. Verificar si un número natural N es fuerte: la suma de los factoriales de sus dígitos es igual al número. Ejemplo: 145 es fuerte ya que 1! + 4! +5! = 145
16. Dado un número natural N de varios dígitos, mostrar cada uno de sus dígitos primos de derecha a izquierda.
17. Dado un número natural N de varios dígitos, mostrar cada uno de sus dígitos no primos de izquierda a derecha.
18. Dado un número natural N de varios dígitos, obtener un nuevo número M formado por los dígitos de N pero en orden creciente
19. Dado un número natural N de varios dígitos, obtener un nuevo número M formado por los dígitos primos de N pero en orden decreciente.
20. Obtener el producto de dos números enteros, empleando únicamente sumas.
21. Obtener la potencia de B elevado a n, siendo n un numero natural.
22. Obtener la suma de los factoriales de los primeros N términos de la sucesión de

Fibonacci.

23. Mostrar si un número natural N es primo o no.
24. Mostrar todos los primos menores a N.
25. Mostrar los primeros N números primos en orden decreciente.
26. Calcular el número de combinaciones que se obtienen con m elementos tomados de un total de n.
27. Calcular el número de permutaciones de n elementos tomados m a la vez.
28. Ingresar un número natural N. Si es mayor a 9, desplegar un mensaje de error. Caso contrario mostrar la secuencia indicada. Por ejemplo para N = 5, la salida es:

    12345
    1234
    123
    12
    1

29. Idem para que la salida sea:

     1
    12
    123
    1234
    12345

30. Idem para que la salida sea:

        1
       12
      123
     1234
    12345

31. Idem para que la salida sea:

        1
      212
     32123
    4321234
   543212345

32. Idem para que la salida sea:

        1
      222
     33333
      444
       5

33. Idem para que la salida sea:

    1
    212
    32123
    4321234
    543212345

34. Idem para que la salida sea:

    12345
    23451
    34512
    45123
    51234

35. Ingresar un número natural impar. Si es mayor a 9 o par, desplegar un mensaje de error. Caso contrario, mostrar la secuencia indicada. Para N = 5 la salida es:

    55555
    4444
    333
    22
    1